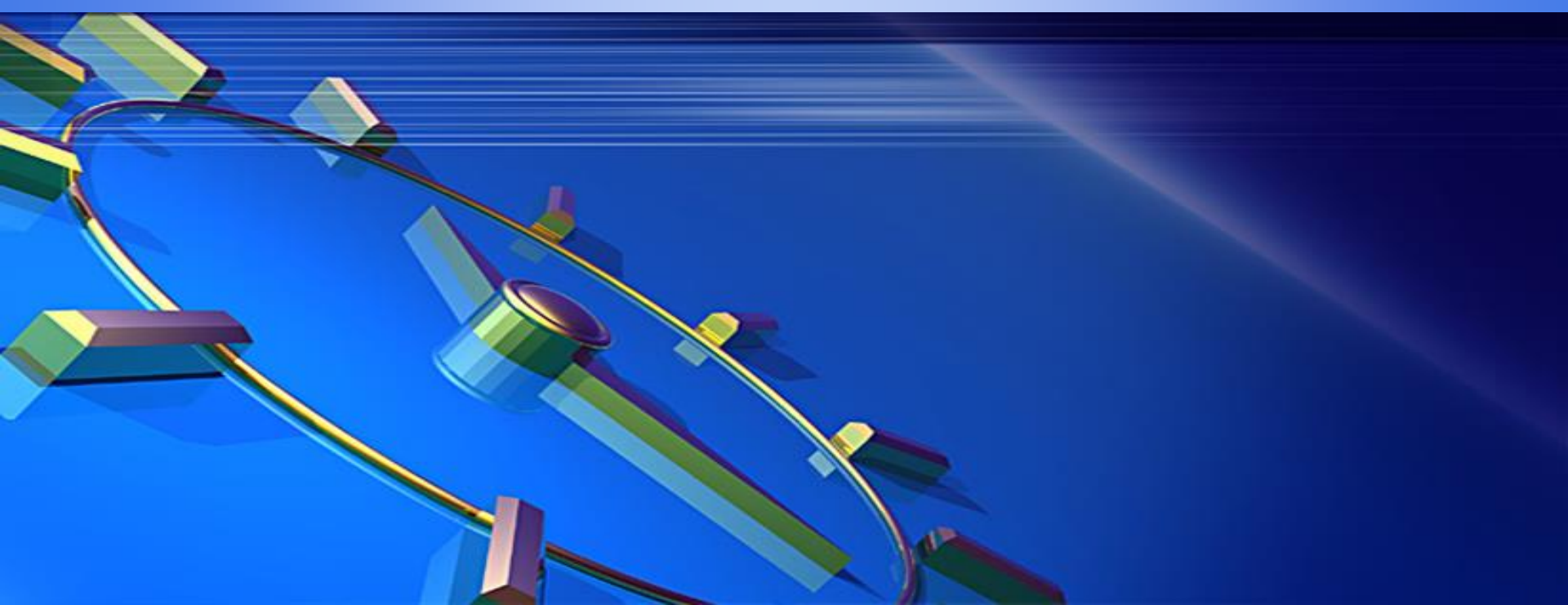




Procesos de Gestión de Calidad del Software



Contenido



Gestión de la calidad

Aseguramiento de la calidad

Plan de Calidad

Tipos de Estándares

Buenas Practicas



La Gestión de la Calidad

- ❖ **Establece un marco de proceso y estándares de organización** que conducirán a obtener software de mejor calidad.
- ❖ **Implica la aplicación de procesos específicos de calidad** y la verificación de que continúen dichos procesos planeados



La Gestión de la Calidad

- ❖ **Establecer un plan de calidad** para un proyecto.
 - El plan de calidad debe establecer metas de calidad para el proyecto y definir cuáles procesos y estándares se usarán.



Gestión de la Calidad

- ❖ Proporciona una **comprobación independiente sobre el proceso de desarrollo** de software.
- ❖ Verifica los entregables del proyecto para **garantizar que sean consistentes** con los estándares y metas de la organización



Gestión de la calidad

- ❖ Asegurar que los productos de trabajo y la ejecución de los procesos estén en conformidad con los planes, procedimientos y estándares establecidos



Aseguramiento de la Calidad (QA)

- ❖ Es la **definición de procesos y estándares** que **deben conducir a la obtención de productos de alta calidad**.
- ❖ Representa simplemente la **definición de procedimientos, procesos y estándares** cuyo objetivo es **asegurar el logro de la calidad del software**.



Conformidad del Proceso y del Producto

- ❖ Busca asegurar que los **productos producidos** cumplan **con** las características de **calidad** preestablecidas.
- ❖ Busca asegurar que los **procesos** planificados sean **implementados**.



Conformidad del Proceso y del Producto

- ❖ Cuando **no-conformidades** son identificadas, ellas deben ser **tratadas** y **resueltas** en el proyecto.
- ❖ En caso de que no sean resueltas en el proyecto, deben ser **escalonadas** para el nivel adecuado de **gerencia**



Evaluar Objetivamente

- ❖ La objetividad es crítica para el éxito del proyecto.
- ❖ La objetividad se consigue con:
 - El evaluador independiente del proyecto (externo al proyecto) → Grupo de Aseguramiento de la calidad.
 - La utilización de un conjunto de criterios de evaluación → disminuye la subjetividad y el vicio del evaluador.

1. Introducción del producto
2. Planes del producto
3. Descripciones de procesos
4. Metas de calidad
5. Riesgos y gestión del riesgo

Watts Humphrey (1989)



Plan de Calidad

- ❖ Se desarrollan como parte del proceso de planeación general del proyecto.
- ❖ Difieren en detalle dependiendo del tamaño y tipo de sistema, contexto del proyecto y necesidades del cliente y la organización.
- ❖ ***Tratar de mantenerlos tan simples como sea posible***



Preguntas sobre el sistema

- ❖ ¿En el proceso de desarrollo se siguieron los **estándares de programación y documentación**?
- ❖ ¿El software se **verificó** de manera **adecuada**?
- ❖ ¿El software es **suficientemente confiable** para utilizarse?



Preguntas sobre el sistema

- ❖ ¿El **rendimiento** del software es **acceptable** para su uso normal?
- ❖ ¿El software es **utilizable**?
- ❖ ¿El software está bien **estructurado** y es **comprensible**?



Tipos de estándares

❖ Estándares del Producto

- Se aplican al producto software a desarrollar.
- Incluyen estándares de documentos, documentación y estándares de codificación.

❖ Estándares del Proceso

- Establecen procesos que deben seguirse durante el desarrollo del software.
- Incluyen definiciones de especificación, procesos de diseño y validación, etc.

Tipos de estándares

Estándares de Producto	Estándares de Proceso
Formato de revisión de diseño	Realizar revisión de diseño
Estructura de documento de requerimientos	Enviar nuevo código para construcción de sistema
Formato de encabezado por método	Proceso de liberación de versión
Estilo de programación Java	Proceso de aprobación del Plan de Proyecto
Formato de Plan de Proyecto	Proceso de control de cambio
Formato de Solicitud de Cambio	Proceso de registro de prueba



Atributos de calidad

- ❖ Protección
- ❖ Seguridad
- ❖ Fiabilidad
- ❖ Flexibilidad
- ❖ Robustez
- ❖ Comprensibilidad
- ❖ Adaptabilidad
- ❖ Modularidad
- ❖ Complejidad
- ❖ Portabilidad
- ❖ Usabilidad
- ❖ Reusabilidad
- ❖ Eficiencia
- ❖ Facilidad para que el usuario aprenda a utilizarlo



Buenas prácticas

- ❖ Evaluada **objetivamente** la **adherencia** de los **productos** a los **estándares**, **procedimientos** y **requisitos** aplicables,
 - Antes de que los productos sean entregados y
 - En hitos predefinidos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

- ❖ Evaluada **objetivamente** la **adherencia** de los **procesos ejecutados** a las **descripciones de proceso, estándares y procedimientos**.
 - Realizar evaluaciones, a lo largo del ciclo de vida, por personas fuera del contexto del proyecto y basadas en criterios de adherencia a los procesos.

- ❖ **Identificar, registrar y comunicar los problemas y las no-conformidades.**
 - Registrar las no-conformidades identificadas.
 - Comunicar no-conformidades a los responsables por los productos y/o procesos aplicables.
 - Se debe buscar identificar el origen de los problemas para analizar la necesidad de alteración de procesos, estándares y procedimientos.